# Przykładowe zadania dotyczące tematów obowiązkowych – luty 2015

Przytoczone zadania są jedynie przykładami, na podstawie których nie można wyciągać żadnych wniosków dotyczących liczb zadań egzaminacyjnych dotyczących poszczególnych działów. Jedno zadanie egzaminacyjne może być połączeniem paru zadań przykładowych (może zawierać w sobie zadania analogiczne do przykładowych, ujętych w treści dania egzaminacyjnego jako punkty A, B, C itd.).

1. Obraz ruchomy (SDTV, format europejski, próbkowanie chrominancji (chromy): 4:2:0) jest poddawany kompresji za pomocą techniki MPEG-2. A) Wyznaczyć liczbę bloków podlegających kodowaniu w ciągu sekundy. B) Jakim trzem grupom elementów składni odpowiadają największe liczby bitów w strumieniu (proszę wymienić)? C) Podać rząd wielkości spodziewanej prędkości bitowej zakodowanego strumienia binarnego. D) Jakiej prędkości bitowej (w przybliżeniu) można się spodziewać, gdyby ten sam obraz ruchomy był kodowany techniką HEVC?

2. A) Wyznaczyć odpowiedź impulsową dwuwymiarowego układu LSI, dla którego: $a(0,0) = 1$, $a(1,1) = 0{,}5$, $b(0,0) = 1$ oraz $a(k_1,k_2) = 0$ i $b(k_1,k_2) = 0$ dla pozostałych wartości $(k_1,k_2)$. (Podane są współczynniki wielomianów licznika i mianownika oznaczone zgodnie z konwencją stosowaną na wykładach i w podręczniku.) B) Dodatkowo należy wyznaczyć charakterystykę amplitudową układu. C) Należy też wyznaczyć wartość tłumienia dla częstotliwości przestrzennej, której obie składowe są równe ¼ odpowiedniej częstotliwości próbkowania.

3. A) Objaśnić predykcję wektorów ruchu w technice AVC. B) Objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej AVC dla bloków 4×4 .

4. Strumień HEVC: a) Ile jednostek PPS (*picture parameter set*) można wysłać z sekwencją składającą się z 15 plastrów (*slice*)? Proszę podać skrajne liczby. Należy podać uzasadnienie. b) Jakie inne typy jednostek NAL Non-VCL mogą być obecne a strumieniu HEVC? c) Jakie jednostki NAL wysyłane w strumieniu HEVC nie są wykorzystywane w procesie dekodowania obrazu (proszę podać przynajmniej akronim utworzony od nazwy)?

5. Obliczyć liczbę odejmowań i dodawań dwóch liczb rzeczywistych, którą należy wykonać w ciągu sekundy podczas estymacji ruchu z dokładnością 1/8 okresu. Założenia: Obrazy są odpowiednio całkowicie zinterpolowane, rozmiar obrazu przed interpolacją: 3840 × 2160, obszar przeszukiwania: 512 × 128, jednostka predykcji ma rozmiar: 8 × 8 w całym obrazie, w każdej jednostce predykcji wyliczany jest jeden wektor ruchu, próbkowanie chromy 4:2:0. O ile zmieni się łączna liczba odejmowań i dodawań, gdy zmienimy schemat próbkowania chromy na 4:2:2 ? Odpowiedź proszę krótko uzasadnić.

6. Narysować schemat blokowy typowego modelu psychoakustycznego dla kodera dźwięku zgodnego z normą MPEG-1 warstwa II. Należy objaśnić sygnał wejściowy, wyjściowy oraz ważniejsze sygnały wewnętrzne. W szczególności sygnał wejściowy i wyjściowy należy nazwać i określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8-bitoweo częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z z okresem 96 ms itd.). Czy model psychoakustyczny jest znormalizowany normą MPEG-1? Odpowiedź należy uzasadnić.

7. Jaki użyteczny zakres dynamiczny sygnału fonicznego (w przybliżeniu) uzyskuje się, gdy próbki mają reprezentację 10-bitową (należy uwzględnić odpowiednie marginesy) ?

8. Narysować i objaśnić układ głośników dla systemu dźwięku 5.1.

9. A) Objaśnić akronim (od jakiej nazwy pochodzi ten akronim) „AAC HE v2”. B) Co właściwie oznacza ten akronim (merytorycznie) ? C) Czym różni się ta technika od AAC LC ? Proszę wymienić różnice w budowie oraz różnice we właściwościach.

10. Objaśnić (z wykorzystaniem sporządzonego rysunku) wyznaczanie efektywnego zakresu dynamicznego w subpaśmie (dla bloku próbek, napisać jakiego) z uwzględnieniem zjawiska maskowania.
11. Wyliczyć maksymalną liczbę i minimalną liczbę współczynników skalujących przesyłanych w jednej ramce fonii zgodnej z normą MPEG-1 warstwa 2.
12. Podać definicję głośności. Za pomocą jakich jednostek mierzy się głośność?
13. Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz ma dźwięk, którego poziom ciśnienia akustycznego wynosi 30 dB SPL ? Należy podać ewentualne obliczenia.
14. Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz ma dźwięk, którego ciśnienie akustyczne wynosi 2 mPa ? Należy podać ewentualne obliczenia.
15. Wyznaczyć natężenie dźwięku o częstotliwości 2 kHz, którego ciśnienie akustyczne wynosi 2 mPa. Należy podać ewentualne obliczenia.
16. Wyznaczyć natężenie dźwięku o częstotliwości 1 kHz, którego głośność wynosi 50 fonów. Należy podać ewentualne obliczenia.
17. Wyznaczyć poziom ciśnienia akustycznego dźwięku o natężeniu $10^{-8}$ W/m$^2$. Należy podać ewentualne obliczenia.
18. Na czym polega maskowanie czasowe ? Objaśnić zjawisko i sporządzić odpowiedni rysunek.
19. Wyrównywanie histogramów (*histogram equalization* ) obrazów. Na czym polega ta technika ? Jaki jest jej cel? Podać i uzasadnić wzory opisujące takie przekształcenie. Czym różni się wyrównywanie histogramów od poszerzania zakresu dynamicznego?
20. Kodowanie współczynników DC w technice JPEG (JPEG-1). Opisać metodę kodowania, w miarę możliwości wspierając się rysunkami.
21. Technika JPEG: W bloku próbek transformaty wyznaczono 6 niezerowych próbek transformaty (współczynników DCT). Ile par $(r,l)$ będzie użytych do zakodowania tego bloku? Odpowiedź szczegółowo uzasadnić. Który z tych współczynników jest największy ? Uzasadnić.
22. Technika JPEG: Podać i mówić schematy blokowe kodera i dekodera.
23. Technika JPEG: Opisać szczegółowo sposób kwantowania współczynników DCT (próbek transformaty).
24. Dyskretne przekształcenie kosinusowe : Podać wzory na przekształcenia proste i odwrotne. Podać zakresy zmian indeksów. Dlaczego takie przekształcenie stosuje się powszechnie w kompresji obrazów? Wyliczyć największą możliwość współczynnika (0,0), gdy próbki obrazu mają reprezentacje 8-bitowe.
25. Podać skonstruowane przez siebie odpowiedzi impulsowe dwóch filtrów FIR tworzących dwuwymiarowy separowalny filtr dolnoprzepustowy, który nie zmienia średniej jasności obrazu i ma przynajmniej 25 niezerowych współczynników transmitancji o przynajmniej trzech różnych wartościach. Wyznaczyć wartość charakterystyki amplitudowej tego filtru dla częstotliwości $f_1 = f_{s1}/4$ i $f_2 = f_{s2}/4$, gdzie indeksy s oznaczają odpowiednie częstotliwości próbkowania.

# Przykładowe zadania dotyczące tematów nieobowiązkowych – luty 2015

Przytoczone zadania są jedynie przykładami, na podstawie których nie można wyciągać żadnych wniosków dotyczących liczb zadań egzaminacyjnych dotyczących poszczególnych działów.

1. Dla zespołu filtrów analizy typu pseudo-QMF (stosowanych np. w koderach fonii MPEG-1) wyprowadzić wzór na współczynniki filtru *m*-tego subpasma .
2. Dla zespołu filtrów falkowych (2 subpasma) wyprowadzić wzory pozwalające na określenie wzajemnych relacji pomiędzy współczynnikami filtrów analizy i syntezy.
3. Dla zespołów filtrów analizy i syntezy stosowanych w kompresji falkowej (np. zgodnej z normą JPEG2000) wyprowadzić dwa zasadnicze równania określające : warunek idealnego odtwarzania i warunek kompensacji zakładek widma. Analizujemy układ, w którym jednowymiarowy sygnał jest rozkładany na dwa subpasma.
4. Jakie rodzaje skalowalności kodowania można realizować w koderze JPEG2000 (wymienić nazwy) ? Bardzo krótko opisać sposób realizacji poszczególnych typów skalowalności (można dodać rysunki).
5. Omówić typowy rozkład obrazu na 10 lub 13 subpasm stosowany w kompresji falkowej. Proszę posłużyć się rysunkiem.
6. Algorytm kompresji wykorzystujący analizę falkową stosowany w technice JPEG2000. Podać schemat blokowy.
7. Kodowanie hierarchiczne w technice JPEG2000. Omówić posługując się odpowiednim rysunkiem lub rysunkami.
8. Implementacja polifazowa zespołu filtrów analizy stosowana w kompresji falkowej.
9. Realizacja drabinkowa filtrów analizy syntezy dla rozkładu falkowego dwupasmowego. Jakie zalety ma implementacja drabinkowa?